AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · ATOME ET ÉLECTRONS

Un atome est électriquement neutre. Il possède des **électrons**, notés e^-, qui portent une charge négative.

1 Quelle est la charge électrique d'un atome de fer Fe ? APP

Elle est nulle : l'atome est neutre.

RAPPEL 2 · LES IONS

Un **ion positif** (cation) est un atome qui a **perdu** des électrons. L'ion Cu^{2+} est un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons.

Un ion négatif (anion) est un atome qui a gagné des électrons, comme Cl^-.

2 Combien d'électrons l'atome d'aluminium a-t-il perdus pour devenir l'ion Al^{3+} ? ANA

3 électrons.

RAPPEL 3 · SYMBOLES ET FORMULES

Fer : Fe ; cuivre : Cu ; zinc : Zn ; aluminium : Al ; argent : Ag. Dioxygène : O_2 ; eau : H_2O.

Dans une formule, l'indice donne le nombre d'atomes : Fe_2O_3 contient 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène.

3 Combien d'atomes de chaque sorte contient la molécule H_2O ? APP

2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

RAPPEL 4 · ÉQUATION DE RÉACTION

Une équation de réaction s'écrit « réactifs → produits ». Elle doit être équilibrée : autant d'atomes de chaque sorte et autant de charges de chaque côté.

4 L'équation $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ est-elle équilibrée en atomes ? en charges ? VAL

Oui : 1 Zn et 1 Cu de chaque côté ; charge 2+ de chaque côté.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quel est le symbole du fer ? APP
   Fe.
2. Quel est le symbole du zinc ? APP
   Zn.
3. Quelle est la formule du dioxygène ? APP
   O_2.
4. L'ion Fe^{2+} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA
   Il a perdu 2 électrons.
5. L'ion Cl^- a-t-il gagné ou perdu un électron ? ANA
   Il a gagné 1 électron.
6. Quelle est la charge d'un électron : positive ou négative ? APP
   Négative.
7. Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans Fe_2O_3 ? APP
   3.
8. De quelle couleur est une solution qui contient des ions cuivre Cu^{2+} ? APP
   Bleue.
9. Quel gaz de l'air est nécessaire à une combustion ? APP
   Le dioxygène.
10. Comment appelle-t-on le dépôt rouge-brun qui se forme sur l'acier laissé dehors ? APP
    La rouille.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

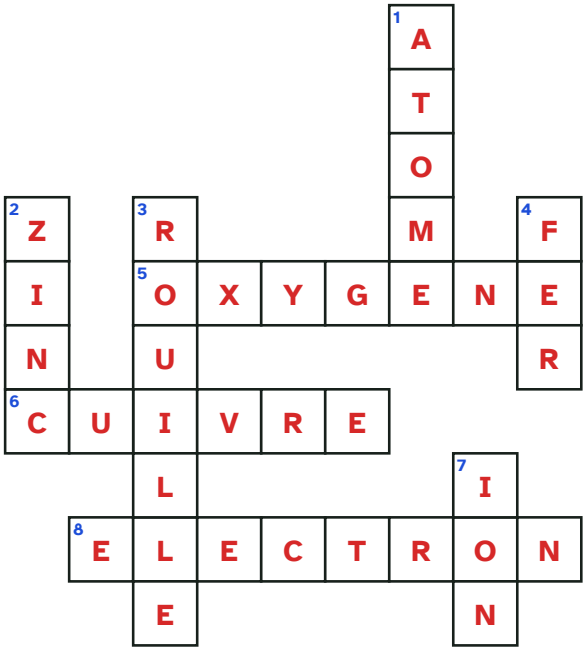
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les métaux

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Gaz de l'air qui fait rouiller le fer. **OXYGENE**

6. Métal de symbole Cu. **CUIVRE**

8. Particule de charge négative. **ELECTRON**

Verticalement

1. Particule neutre qui forme la matière. **ATOME**

2. Métal de symbole Zn. **ZINC**

3. Elle se forme sur le fer mouillé. **ROUILLE**

4. Métal de symbole Fe. **FER**

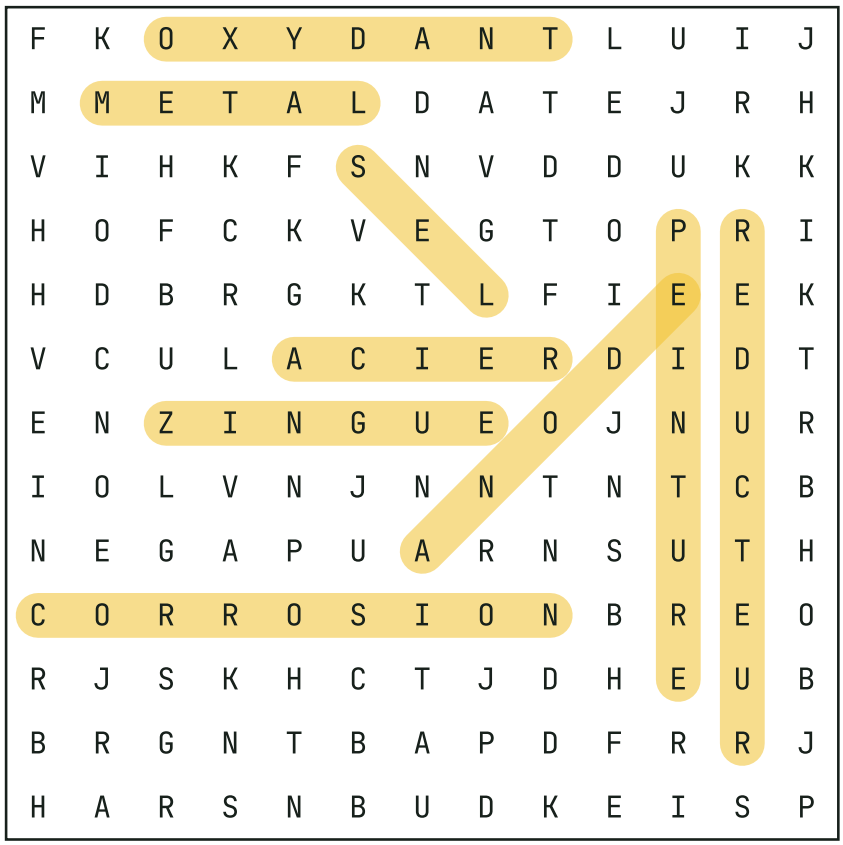
7. Atome qui a perdu ou gagné des électrons. **ION**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · corrosion et protection

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **METAL** : fer, zinc, cuivre…

☐ **OXYDANT** : il capte des électrons

☐ **ANODE** : électrode sacrifiée

☐ **ACIER** : fer et un peu de carbone

☐ **ZINGUE** : recouvert de zinc

☐ **CORROSION** : le métal est attaqué

☐ **REDUCTEUR** : il cède des électrons

☐ **PEINTURE** : elle protège le métal

☐ **SEL** : il accélère la rouille

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Quel est le symbole de l'atome de cuivre ?

Cu

2 Quel est le symbole de l'atome d'aluminium ?

Al

3 Quel est le symbole de l'atome d'argent ?

Ag

4 Quelle est la formule de la molécule d'eau ?

H_2O

5 Quelle est la charge de l'ion Zn^{2+} ?

2+

6 Combien d'électrons l'atome d'argent perd-il pour donner l'ion Ag^+ ?

1

7 Combien d'électrons l'atome de fer perd-il pour donner l'ion Fe^{3+} ?

3

8 Un atome porte-t-il une charge électrique ?

non, il est neutre

9 Un cation est-il un ion positif ou négatif ?

positif

10 Combien d'atomes d'oxygène compte la molécule CO_2 ?

2

11 Quelle est la couleur des ions Cu^{2+} en solution ?

bleu

12 Quel est le symbole de l'électron ?

e^-

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Un oxydant capte-t-il ou cède-t-il des électrons ?

il en capte

2. Un réducteur capte-t-il ou cède-t-il des électrons ?

il en cède

3. Une oxydation est-elle une perte ou un gain d'électrons ?

une perte

4. Une réduction est-elle une perte ou un gain d'électrons ?

un gain

5. Combien d'électrons faut-il ajouter dans la demi-équation Cu^{2+} + … = Cu ?

2 e^-

6. Combien d'électrons faut-il ajouter dans la demi-équation Ag^{+} + … = Ag ?

1 e^-

7. Combien d'électrons faut-il ajouter dans la demi-équation Al^{3+} + … = Al ?

3 e^-

8. Dans le couple Zn^{2+}/Zn, quel est l'oxydant ?

Zn^{2+}

9. Dans le couple Fe^{2+}/Fe, quel est le réducteur ?

Fe

10. Le fer se transforme en ions Fe^{2+}. Subit-il une oxydation ou une réduction ?

une oxydation

11. Les ions Cu^{2+} se transforment en cuivre. Subissent-ils une oxydation ou une réduction ?

une réduction

12. Écris le couple oxydant/réducteur de l'argent.

Ag^{+}/Ag

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Dans la classification, où se trouve le réducteur le plus fort ?

en bas

2. Dans la classification, où se trouve l'oxydant le plus fort ?

en haut

3. Lequel est le plus réducteur : le zinc ou le cuivre ?

le zinc

4. Lequel est le plus réducteur : le fer ou le zinc ?

le zinc

5. On plonge un clou en fer dans du sulfate de cuivre. Se produit-il une réaction ?

oui

6. On plonge un fil de cuivre dans du sulfate de zinc. Se produit-il une réaction ?

non

7. Avec quelles espèces le fer réagit-il pour former de la rouille ?

le dioxygène et l'eau

8. Le sel accélère-t-il la formation de la rouille ?

oui

9. Lors de la formation de la rouille, le fer est-il oxydé ou réduit ?

oxydé

10. Le dioxygène est-il un oxydant ou un réducteur ?

un oxydant

11. Un clou placé dans de l'air sec rouille-t-il ?

non (très peu)

12. Quelle est la formule simplifiée de la rouille ?

Fe_2O_3

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Comment appelle-t-on la couche d'oxyde qui protège naturellement un métal ?

la couche de passivation

2. Cite un métal qui se protège seul par passivation.

l'aluminium (ou l'inox)

3. En quel métal est faite l'anode sacrificielle d'une coque en acier ?

en zinc

4. L'anode sacrificielle est-elle plus ou moins réductrice que le fer ?

plus réductrice

5. Comment appelle-t-on le fait de recouvrir l'acier de zinc ?

la galvanisation

6. Dans une protection par anode sacrificielle, qui est oxydé : l'anode ou la coque ?

l'anode

7. On pose un rivet en cuivre sur une tôle d'acier. Quel métal rouille ?

l'acier

8. Cite une protection de l'acier par revêtement.

peinture, vernis ou chromage

9. Quel élément de l'inox forme la couche protectrice ?

le chrome

10. Faut-il remplacer une anode sacrificielle au bout d'un certain temps ?

oui, elle s'use

11. Le magnésium peut-il protéger le fer ? Pourquoi ?

oui, il est plus réducteur que le fer

12. Le cuivre peut-il protéger le fer comme anode sacrificielle ?

non, il est moins réducteur

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Pourquoi brosse-t-on et peint-on une soudure en acier après le travail ?

pour la protéger de la corrosion

2 Pourquoi les garde-corps extérieurs sont-ils souvent galvanisés ?

le zinc protège l'acier de la rouille

3 Pourquoi ne faut-il pas utiliser une brosse en acier sur de l'inox ?

des particules de fer rouilleraient sur l'inox

4 Une tôle d'acier stockée dehors rouille plus vite au bord de la mer. Pourquoi ?

le sel de l'air accélère la corrosion

5 Un ballon d'eau chaude contient une anode en magnésium. À quoi sert-elle ?

à protéger la cuve en acier de la corrosion

6 L'aluminium s'oxyde-t-il à l'air ?

oui, mais la couche d'alumine le protège

7 Quelle est la formule de l'alumine ?

Al_2O_3

8 Combien d'atomes compte la formule Fe_2O_3 ?

5

9 Écris la demi-équation d'oxydation du zinc.

$Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$

10 Écris la demi-équation d'oxydation du fer en ions Fe^{2+}.

$Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$

11 Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans 2 Al_2O_3 ?

6

12 Calcule 2 × 3.

6

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Dans une réaction d'oxydoréduction, quelles particules sont échangées ?

des électrons

2 Un métal est oxydé. Que devient-il ?

un ion positif

3 Le zinc réagit-il avec les ions Cu^{2+} ?

oui

4 Quel dépôt observe-t-on sur un clou en fer plongé dans du sulfate de cuivre ?

un dépôt rouge de cuivre

5 Pourquoi la solution de sulfate de cuivre se décolore-t-elle avec le fer ?

les ions Cu^{2+} disparaissent

6 Range le cuivre, le fer et le zinc du plus réducteur au moins réducteur.

zinc, fer, cuivre

7 La statue de la Liberté est en cuivre. De quelle couleur est sa couche de corrosion ?

verte (vert-de-gris)

8 Quelles sont les trois familles de protection contre la corrosion ?

revêtement, passivation (alliage), anode sacrificielle

9 Dans le couple Al^{3+}/Al, quel est le réducteur ?

Al

10 Combien d'électrons l'aluminium perd-il en devenant Al^{3+} ?

3

11 Écris la demi-équation de réduction des ions argent.

$Ag^+ + e^- = Ag$

12 Le fer rouille-t-il dans une eau privée de dioxygène ?

non (très peu)

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Classer trois métaux

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Solutions de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc à 0,1 mol/L, lamelles de zinc, clous, fil de cuivre.	sulfate de cuivre 1 kg, Pierron 01319980.10 (13 €), sulfate de zinc 1 kg, Pierron 01990980.10 (10,90 €), zinc en lame 100 × 30 × 1 mm, Pierron 01981000.10 (2,70 €). Vente réservée aux établissements : commander avec le compte du lycée.	≈ 30 €

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Solution de sulfate de cuivre à 0,1 mol/L : 25 g de cristaux bleus dans 1 L d'eau. Sulfate de zinc à 0,1 mol/L : 29 g dans 1 L. Étiqueter les flacons.
2. Décaper les clous : 10 minutes dans du vinaigre blanc ou un coup de papier de verre, puis rinçage.
3. Découper la lame de zinc en lamelles de 1 cm à la cisaille. Dénuder 5 cm de fil de cuivre de 1,5 mm^2.

PENDANT LA SÉANCE

1. 3 cm de solution par tube, métal plongé à moitié, 10 minutes d'attente. Préparer les clous du TP 2 pendant l'attente.

CE QUI PEUT RATER

Clou galvanisé : le zinc réagit à la place du fer et fausse le tube 1. Prendre des clous en acier non zingués.

Les élèves confondent dépôt de cuivre et rouille : faire frotter le dépôt avec un papier blanc.

TP 2 · Fabriquer de la rouille (à lancer une semaine avant)

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Quatre tubes à essai bouchés : air sec, eau bouillie sous huile, eau du robinet, eau salée.	recharge d'absorbeur d'humidité 1 kg (Leroy Merlin) (chlorure de calcium), clous non galvanisés, sel, huile.	3,49 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Tube 1 : 2 cm de grains de chlorure de calcium au fond, une boule de coton, le clou posé sur le coton, bouchon bien enfoncé.
2. Tube 2 : faire bouillir l'eau 10 minutes, la laisser refroidir couverte, remplir le tube à ras, plonger le clou, verser 1 cm d'huile.
3. Tube 3 : moitié eau du robinet. Tube 4 : moitié eau avec une cuillère à café de sel.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Le tube 2 rouille un peu si l'eau a refroidi à l'air libre : c'est l'occasion de parler des limites de l'expérience.

TP 3 · La passivation

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Deux bandes de papier d'aluminium, l'une poncée, dans le sulfate de cuivre salé.	Papier d'aluminium, papier de verre fin, sel ; sulfate de cuivre du TP 1.	≈ 2 €

Mise en œuvre · TP 3

PENDANT LA SÉANCE

1. Poncer une seule bande, des deux côtés, juste avant de la plonger. Plonger les deux bandes en même temps.

CE QUI PEUT RATER

Le sel finit par attaquer aussi la couche d'oxyde : observer 5 minutes seulement.

La réaction chauffe et dégage un gaz : tubes sur un support, pas dans la main.

TP 4 · L'anode sacrificielle

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Trois clous dans l'eau salée : nu, entouré de zinc, entouré de cuivre. Observation après une semaine.	Lamelle de zinc du TP 1, fil de cuivre, sel.	0 €

Mise en œuvre · TP 4

AVANT LA SÉANCE

1. Poncer le clou et la lamelle de zinc à l'endroit du contact : sans contact métal contre métal, la protection ne marche pas.
2. Eau salée : 30 g de sel par litre. Lancer en même temps que le TP 2.

CE QUI PEUT RATER

Le dépôt blanc sur le zinc n'est pas de la rouille : c'est la preuve qu'il s'est oxydé à la place du fer.

DÉCHETS

Le sulfate de cuivre est toxique pour les organismes aquatiques : il ne va jamais à l'évier. Toutes les solutions vont dans un bidon étiqueté, remis à la collecte des déchets chimiques du lycée.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

ACTIVITÉ 1

Que deviennent les métaux avec le temps ?

45 min

Objectif : découvrir qu'un métal qui se corrode perd des électrons.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, l'acier laissé dehors rouille vite. Pourtant, des bijoux en or vieux de plusieurs milliers d'années sont retrouvés intacts. Tous les métaux s'abîment-ils de la même façon ?

Document : quatre métaux exposés à l'air humide pendant des années.

Métal	Ce que l'on observe	Ce qui s'est formé
Or Au	reste brillant, même après des siècles	rien
Fer Fe	couche rouge-brun qui s'effrite, le métal est rongé	rouille : contient des ions Fe^{3+}
Cuivre Cu	couche verte (toits, statues), le métal dessous est intact	vert-de-gris : contient des ions Cu^{2+}
Aluminium Al	devient terne, le métal dessous est intact	couche d'oxyde : contient des ions Al^{3+}

1 Quel métal ne s'abîme pas du tout ? APP

L'or.

2 Quel métal est rongé en profondeur ? APP

Le fer.

3 Dans le métal fer, on trouve des atomes Fe. Dans la rouille, on trouve des ions Fe^{3+}. Combien d'électrons chaque atome de fer a-t-il perdus ? ANA

3 électrons.

4 Même question pour le cuivre qui devient Cu^{2+}, puis pour l'aluminium qui devient Al^{3+}. ANA

Le cuivre perd 2 électrons ; l'aluminium en perd 3.

5 Les électrons perdus par le métal sont captés par une espèce présente dans l'air. Quel gaz de l'air peut-on soupçonner ? ANA

Le dioxygène.

LE MOT DU CHIMISTE

Quand un métal perd des électrons, on dit qu'il est **oxydé**. L'espèce qui capte ces électrons est un **oxydant**.

6 Retour à la situation : réponds par deux phrases. Tous les métaux s'oxydent-ils ? Les couches formées protègent-elles toutes le métal ? COM

Non : l'or ne s'oxyde pas. Les couches de cuivre et d'aluminium protègent le métal, mais la rouille ne protège pas le fer.

TP 1

Classer trois métaux

Objectif : observer quels métaux réagissent avec quelles solutions et en déduire un classement.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Un client demande pourquoi des vis en acier zingué (recouvert de zinc) résistent mieux que des vis en acier nu, alors qu'une vis en acier vissée dans une pièce de cuivre rouille très vite.

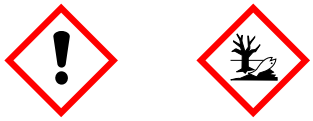
Pour répondre, on compare la façon dont le fer, le zinc et le cuivre réagissent.

MATÉRIEL

- 4 tubes à essai sur un support
- une solution de sulfate de cuivre (contient Cu^{2+}, bleue)
- un clou en fer décapé, une lamelle de zinc, un fil de cuivre
- une solution de sulfate de zinc (contient Zn^{2+}, incolore)

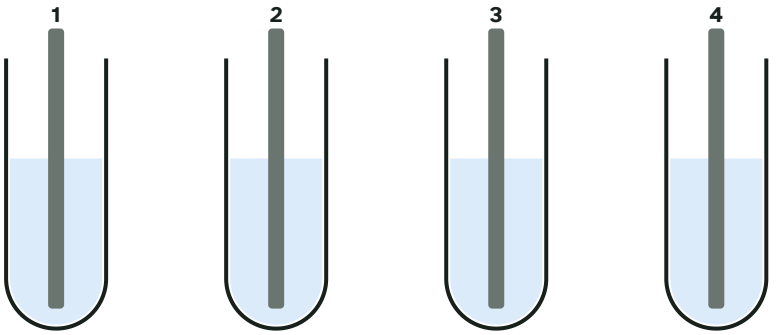
SÉCURITÉ

Porter des lunettes et des gants. Les solutions ne vont pas à l'évier : les verser dans le bidon de récupération.



nocif, irritant — dangereux pour l'environnement

Les pictogrammes du sulfate de cuivre.



Tube 1 : fer dans le sulfate de cuivre ; tube 2 : zinc dans le sulfate de cuivre ; tube 3 : fer dans le sulfate de zinc ; tube 4 : cuivre dans le sulfate de zinc.

1. Verse environ 3 cm de solution dans chaque tube.
2. Plonge le métal indiqué. Attends 10 minutes.
3. Sors le métal et observe sa surface. Observe aussi la couleur de la solution.

TP 1

Classer trois métaux

Objectif : observer quels métaux réagissent avec quelles solutions et en déduire un classement.

45 min

Tube	Métal	Solution	Observations	Réaction ?
1	fer	sulfate de cuivre	**dépôt rouge de cuivre sur le clou ; la solution se décolore**	**oui**
2	zinc	sulfate de cuivre	**dépôt rouge de cuivre ; la solution se décolore**	**oui**
3	fer	sulfate de zinc	**rien ne change**	**non**
4	cuivre	sulfate de zinc	**rien ne change**	**non**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas faire l'expérience : tube 1, le clou se couvre d'un dépôt rouge et la solution pâlit ; tube 2, même chose sur le zinc ; tubes 3 et 4, aucun changement après 10 minutes.

1 Dans le tube 1, quel est le dépôt rouge qui apparaît sur le clou ? D'où vient-il ? ANA

C'est du cuivre Cu : il provient des ions Cu^{2+} de la solution.

2 Pourquoi la couleur bleue de la solution diminue-t-elle ? ANA

Les ions Cu^{2+}, responsables de la couleur bleue, disparaissent : ils deviennent du cuivre métal.

3 Les ions Cu^{2+} sont devenus des atomes Cu. Ont-ils gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

Ils ont gagné 2 électrons.

4 Le fer du clou devient des ions Fe^{2+}. A-t-il gagné ou perdu des électrons ? ANA

Il a perdu 2 électrons.

5 Les ions Cu^{2+} réagissent avec le fer et avec le zinc. Les ions Zn^{2+} ne réagissent ni avec le fer ni avec le cuivre. Quel métal cède le plus facilement ses électrons : le zinc, le fer ou le cuivre ? Range-les du plus facile au moins facile. ANA

Zinc, puis fer, puis cuivre : le zinc cède le plus facilement ses électrons, le cuivre le moins facilement.

6 Retour à la situation : pourquoi le zinc protège-t-il la vis en acier ? VAL

Le zinc cède ses électrons plus facilement que le fer : c'est lui qui réagit à la place du fer.

COURS 1

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

I. Oxydant, réducteur, couple

À RETENIR · OXYDANT ET RÉDUCTEUR

Un **oxydant** est une espèce chimique capable de **capter (gagner) des électrons**.

Un **réducteur** est une espèce chimique capable de **céder (perdre) des électrons**.

Un oxydant et un réducteur liés forment un **couple** noté Ox/Red. On écrit la **demi-équation** :

$$\mathbf{Ox + \mathit{n}\ e^- = Red \text{ exemple : } Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu}$$

Une **oxydation** est une **perte d'électrons** ; une **réduction** est un **gain d'électrons**.

EXEMPLE

On considère le couple Zn^{2+}/Zn.

1. Quel est l'oxydant ? Quel est le réducteur ? APP

   Oxydant : Zn^{2+} ; réducteur : Zn.

2. Écris la demi-équation du couple. RÉA

   $Zn^{2+} + 2\ e^- = Zn$.

APPLICATION 1

On considère le couple de l'aluminium Al^{3+}/Al.

1. Écris la demi-équation du couple. RÉA

   $Al^{3+} + 3\ e^- = Al$.

2. Quand l'aluminium devient Al^{3+}, subit-il une oxydation ou une réduction ? Justifie. ANA

   Une oxydation : il perd 3 électrons.

II. L'équation d'oxydoréduction

À RETENIR · RÉACTION D'OXYDORÉDUCTION

Une réaction d'oxydoréduction est un **transfert d'électrons** du réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un autre couple.

Pour écrire l'équation : on écrit les deux demi-équations dans le sens de la réaction, on les multiplie pour avoir **le même nombre d'électrons**, puis on les additionne : les électrons disparaissent.

EXEMPLE

Dans le TP 1, le fer réagit avec les ions cuivre : $Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$ et $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$.

1. Les deux demi-équations ont-elles le même nombre d'électrons ? ANA

   Oui, 2 électrons dans chacune.

2. Additionne-les pour écrire l'équation de la réaction. RÉA

   $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$.

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

APPLICATION 2

Un fil de cuivre plongé dans du nitrate d'argent se couvre d'argent : $Cu = Cu^{2+} + 2\ e^-$ et $Ag^+ + e^- = Ag$.

1. Par combien faut-il multiplier la demi-équation de l'argent ? ANA

   Par 2, pour avoir 2 électrons.

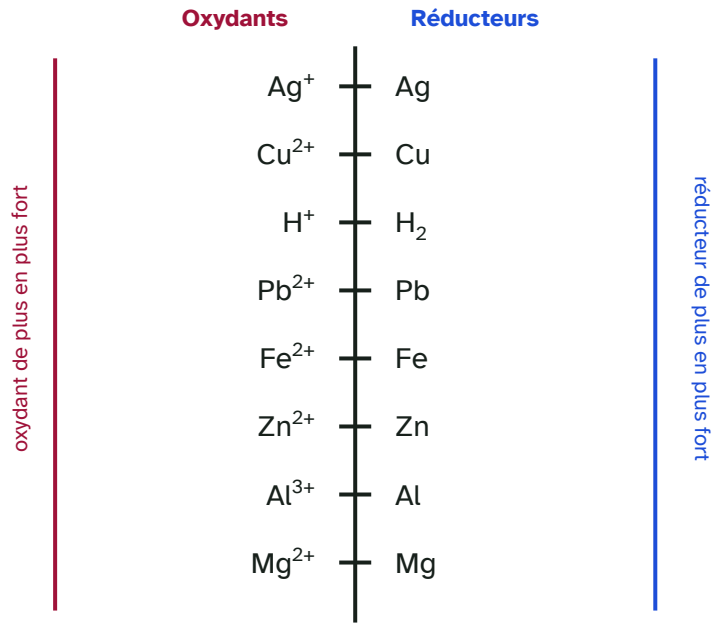
2. Écris l'équation de la réaction. RÉA

   $Cu + 2\ Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\ Ag$.

3. Quel est l'oxydant qui réagit ? Quel est le réducteur ? APP

   Oxydant : Ag^+ ; réducteur : Cu.

III. Classification et prévision



Classification électrochimique de quelques couples.

À RETENIR · PRÉVOIR UNE RÉACTION

On classe les couples : l'oxydant le plus fort est **en haut à gauche**, le réducteur le plus fort est **en bas à droite**.

Une réaction se produit spontanément entre **l'oxydant le plus fort** et **le réducteur le plus fort**.

Méthode : on place les deux espèces mises en présence. Si l'oxydant est **au-dessus** du réducteur, la réaction a lieu.

COURS 1

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

EXEMPLE

On plonge une lame de zinc dans une solution contenant des ions plomb Pb^{2+}.

1. Dans la classification, l'oxydant Pb^{2+} est-il au-dessus ou au-dessous du réducteur Zn ? ANA

   Au-dessus.

2. Y a-t-il une réaction ? Si oui, écris son équation. RÉA

   Oui : $Zn + Pb^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Pb$.

APPLICATION 3

On plonge un clou en fer dans une solution contenant des ions magnésium Mg^{2+}.

1. Situe Mg^{2+} et Fe dans la classification. ANA

   Mg^{2+} est en bas à gauche, au-dessous de Fe.

2. Y a-t-il une réaction ? Justifie. VAL

   Non : l'oxydant Mg^{2+} est au-dessous du réducteur Fe.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Un réducteur est une espèce capable de céder des électrons. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Dans le couple Cu^{2+}/Cu, l'oxydant est Cu. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : l'oxydant est Cu^{2+}, le réducteur est Cu.

3 « Une réduction est un gain d'électrons. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 Le vocabulaire

1 Un oxydant gagne-t-il ou perd-il des électrons ? APP

Il en gagne (il les capte).

2 Une oxydation est-elle un gain ou une perte d'électrons ? APP

Une perte d'électrons.

3 $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$: est-ce une oxydation ou une réduction ? ANA

Une oxydation (perte d'électrons).

4 $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$: est-ce une oxydation ou une réduction ? ANA

Une réduction (gain d'un électron).

3 Électrons gagnés ou perdus

Transformation	Électrons gagnés ou perdus ?	Combien ?	Oxydation ou réduction ?
$Zn \rightarrow Zn^{2+}$	perdus	2	oxydation
$Ag^+ \rightarrow Ag$	gagnés	1	réduction
$Al \rightarrow Al^{3+}$	perdus	3	oxydation
$Fe^{2+} \rightarrow Fe$	gagnés	2	réduction

1 Complète le tableau. ANA

Voir le tableau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

4 Écrire des demi-équations

1 Écris la demi-équation du couple Fe^{2+}/Fe. RÉA

$Fe^{2+} + 2\ e^- = Fe$.

2 Écris la demi-équation du couple Ag^+/Ag. RÉA

$Ag^+ + e^- = Ag$.

3 Écris la demi-équation du couple Mg^{2+}/Mg. RÉA

$Mg^{2+} + 2\ e^- = Mg$.

5 Reconnaître un couple

On donne les espèces : Zn, Cu^{2+}, Zn^{2+}, Cu, Ag, Ag^+.

1 Forme les trois couples oxydant/réducteur en les écrivant sous la forme Ox/Red. APP

Zn^{2+}/Zn ; Cu^{2+}/Cu ; Ag^+/Ag.

2 Dans chaque couple, l'oxydant est-il l'ion ou le métal ? ANA

L'ion.

6 Trouver l'oxydant et le réducteur

On donne l'équation : $Zn + Fe^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Fe$.

1 Quels sont les deux couples mis en jeu ? APP

Zn^{2+}/Zn et Fe^{2+}/Fe.

2 Quel est l'oxydant qui réagit ? Quel est le réducteur ? ANA

Oxydant : Fe^{2+} ; réducteur : Zn.

3 Quelle espèce est oxydée ? Quelle espèce est réduite ? ANA

Zn est oxydé ; Fe^{2+} est réduit.

7 Écrire une équation

1 Écris l'équation de la réaction entre Zn et Cu^{2+} à partir des demi-équations $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$ et $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$. RÉA

$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$.

2 Écris l'équation de la réaction entre Al et Cu^{2+} ($Al = Al^{3+} + 3\ e^-$; $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$). Aide : il faut 6 électrons. RÉA

$2\ Al + 3\ Cu^{2+} \rightarrow 2\ Al^{3+} + 3\ Cu$.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire des équations et prévoir des réactions.

8 Prévoir une réaction

Utilise la classification du cours 1.

Métal plongé	Ions en solution	Réaction ?	Équation si réaction
Fe	Pb^{2+}	**oui**	**$Fe + Pb^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Pb$**
Cu	Fe^{2+}	**non**	**—**
Zn	Fe^{2+}	**oui**	**$Zn + Fe^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Fe$**
Ag	Cu^{2+}	**non**	**—**

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 Peut-on stocker une solution de sulfate de cuivre dans un récipient en acier ? Justifie. VAL

Non : les ions Cu^{2+} oxyderaient le fer du récipient.

9 L'arbre de Diane

On plonge un fil de cuivre dans une solution incolore de nitrate d'argent (ions Ag^+). Après une heure, le fil est couvert de fines aiguilles grises d'argent et la solution devient bleue.

1 Quels ions donnent la couleur bleue à la solution ? APP

Les ions cuivre Cu^{2+}.

2 Le cuivre est-il oxydé ou réduit ? Justifie. ANA

Oxydé : il perd 2 électrons et devient Cu^{2+}.

3 Utilise la classification pour justifier que cette réaction a lieu. VAL

L'oxydant Ag^+ est au-dessus du réducteur Cu dans la classification.

10 Problème · La cuve de traitement

Un atelier de traitement de surface doit stocker une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+}. Il dispose de trois cuves : une en acier, une en zinc, une en plastique.

1 Avec quels métaux les ions Cu^{2+} réagissent-ils ? Utilise la classification. ANA

Avec le fer de l'acier et avec le zinc : ils sont au-dessous de Cu^{2+}.

2 Écris l'équation de la réaction entre Cu^{2+} et le fer. RÉA

$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$.

3 Quelle cuve faut-il choisir ? Rédige ta réponse. COM

La cuve en plastique : elle ne contient pas de métal capable de céder des électrons aux ions Cu^{2+}.

ACTIVITÉ 2

La statue de la Liberté

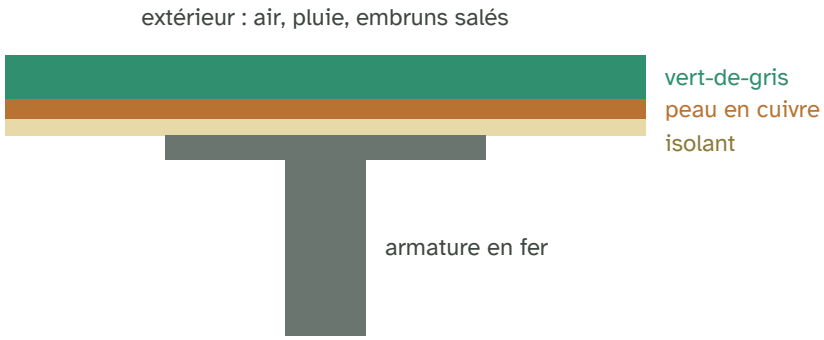
Objectif : prévoir quel métal est attaqué quand deux métaux sont en contact.

40 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

La statue de la Liberté, à New York, est une sculpture creuse : une peau en cuivre de quelques millimètres d'épaisseur, posée sur une armature en fer. C'est un vrai travail de chaudronnerie.



Coupe simplifiée de la paroi de la statue.

Document : à la construction, une bande de tissu isolant séparait le cuivre du fer. Avec le temps, l'isolant s'est dégradé et l'eau de pluie, chargée du sel des embruns, s'est infiltrée. Lors de la grande restauration des années 1980, de nombreuses barres de l'armature en fer étaient très corrodées alors que le cuivre était en bon état. Elles ont été remplacées par de l'acier inoxydable.

1 Quels sont les deux métaux en contact quand l'isolant a disparu ? APP

Le cuivre et le fer.

2 Dans la classification du cours 1, lequel des deux est le réducteur le plus fort ? ANA

Le fer.

3 Quel métal a été oxydé ? Est-ce cohérent avec ta réponse précédente ? ANA

Le fer : c'est le réducteur le plus fort qui cède ses électrons. C'est cohérent.

4 Écris la demi-équation de l'oxydation du fer en ions Fe^{2+}. RÉA

$Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$.

5 Pourquoi l'eau salée a-t-elle aggravé la corrosion ? ANA

L'eau et le sel sont nécessaires ou favorables à la corrosion ; l'eau salée conduit bien et accélère l'oxydation.

6 À quoi servait la bande de tissu isolant ? ANA

À empêcher le contact entre le cuivre et le fer.

7 Retour à la situation : en atelier, tu dois fixer une tôle de cuivre sur un support en acier. Rédige deux conseils. COM

Ne pas mettre les deux métaux en contact direct : intercaler un isolant (joint, rondelle, peinture). Éviter que l'eau stagne à la jonction.

TP 2

Fabriquer de la rouille

Objectif : trouver les conditions nécessaires à la formation de la rouille.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

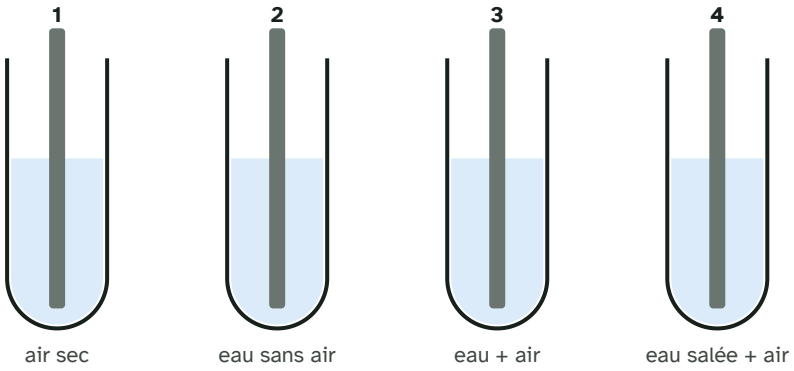
SITUATION

Les garde-corps en acier stockés dehors rouillent en quelques semaines, surtout près de la mer. Ceux rangés dans l'atelier ne rouillent presque pas.

De quoi le fer a-t-il besoin pour rouiller ?

MATÉRIEL

- 4 clous neufs non galvanisés, décapés au papier de verre
- chlorure de calcium (recharge d'absorbeur d'humidité)
- 4 tubes à essai avec bouchons
- eau bouillie, eau du robinet, eau salée, huile



Tube 1 : air sec (chlorure de calcium, bouché) ; tube 2 : eau bouillie recouverte d'huile ; tube 3 : eau du robinet ; tube 4 : eau salée.

1. Prépare les 4 tubes et place un clou dans chacun.
2. Laisse les tubes une semaine à température ambiante.
3. Observe les clous et complète le tableau.

Tube	Eau ?	Dioxygène ?	Sel ?	Rouille observée
1	non	oui	non	**aucune**
2	oui	très peu	non	**aucune ou très peu**
3	oui	oui	non	**oui**
4	oui	oui	oui	**oui, beaucoup**

EXEMPLE DE MESURES

Si les tubes n'ont pas été préparés : tube 1, clou brillant ; tube 2, quelques points rouges ; tube 3, clou couvert de rouille ; tube 4, beaucoup de rouille et un dépôt orange au fond.

1 Pourquoi fait-on bouillir l'eau du tube 2, et pourquoi la recouvre-t-on d'huile ? ANA

L'ébullition chasse le dioxygène dissous ; l'huile empêche l'air d'y revenir.

2 Compare les tubes 1 et 3. Quelle condition est nécessaire à la rouille ? ANA

L'eau : sans eau (tube 1), le clou ne rouille pas.

TP 2

Fabriquer de la rouille

Objectif : trouver les conditions nécessaires à la formation de la rouille.

45 min

3 Compare les tubes 2 et 3. Quelle autre condition est nécessaire ? ANA

Le dioxygène : sans dioxygène (tube 2), le clou ne rouille pas.

4 Compare les tubes 3 et 4. Quel est l'effet du sel ? ANA

Le sel accélère la formation de la rouille.

5 Retour à la situation : explique pourquoi les garde-corps rouillent plus vite près de la mer. COM

Dehors, il y a de l'eau et du dioxygène ; près de la mer, l'air contient du sel qui accélère la corrosion.

COURS 2

La corrosion du fer

Objectif : expliquer la formation de la rouille avec l'oxydoréduction.

45 min

À RETENIR · CORROSION DU FER

La **corrosion** est l'**oxydation** d'un métal par son environnement.

Le fer rouille en présence de **dioxygène** et d'**eau**. Le sel accélère la corrosion.

Le fer est le **réducteur** : il perd des électrons. Le dioxygène est l'**oxydant**.

Équation simplifiée de la formation de la rouille :

$$\mathbf{4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3}$$

La rouille est poreuse : elle **ne protège pas** le fer, qui continue à rouiller en profondeur.

EXEMPLE

Une tôle d'acier non peinte est stockée sous la pluie.

1 Quelles sont les deux espèces qui provoquent la corrosion de la tôle ? APP

Le dioxygène de l'air et l'eau.

2 Le fer de la tôle est-il oxydé ou réduit ? Justifie. ANA

Il est oxydé : il perd des électrons ($Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$).

APPLICATION 1

L'équation simplifiée de la rouille est $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

1 Vérifie que l'équation est équilibrée en atomes de fer et en atomes d'oxygène. VAL

Fer : 4 à gauche, 2 × 2 = 4 à droite. Oxygène : 3 × 2 = 6 à gauche, 2 × 3 = 6 à droite.

2 Pourquoi une couche de rouille ne protège-t-elle pas la tôle ? COM

La rouille est poreuse : l'eau et le dioxygène passent à travers et atteignent le fer.

TP 3

La passivation

Objectif : montrer qu'une couche d'oxyde peut protéger un métal.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

L'aluminium est plus réducteur que le fer : il devrait donc s'oxyder plus vite. Pourtant, les échelles et les bardages en aluminium restent brillants pendant des années. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- 2 morceaux de papier d'aluminium
- 2 tubes à essai
- du papier de verre
- sulfate de cuivre additionné d'une pincée de sel

SÉCURITÉ

Porter des lunettes et des gants. La réaction peut chauffer.

1. Ponce énergiquement une seule des deux plaques.
2. Plonge les deux plaques dans la solution de sulfate de cuivre.
3. Observe pendant 5 minutes.

Plaque	Observations
non poncée	**presque rien : la réaction est très lente**
poncée	**dépôt rouge de cuivre, bulles, la plaque chauffe**

EXEMPLE DE MESURES

Plaque non poncée : rien de visible en 5 minutes. Plaque poncée : en 1 à 2 minutes, dépôt rouge, petites bulles, le tube devient tiède.

1 D'après la classification, l'aluminium doit-il réagir avec les ions Cu^{2+} ? ANA

Oui : Cu^{2+} est au-dessus de Al.

2 Quelle plaque réagit le plus ? Qu'a-t-on retiré en la ponçant ? ANA

La plaque poncée : on a retiré la fine couche d'oxyde d'aluminium qui la recouvrait.

3 Conclusion : quel est le rôle de la couche d'oxyde d'aluminium ? COM

Elle protège le métal : elle empêche la solution d'atteindre l'aluminium. C'est la passivation.

4 Retour à la situation : pourquoi les échelles en aluminium restent-elles brillantes ? VAL

Une couche d'oxyde fine, transparente et étanche se forme à leur surface et les protège.

TP 4

L'anode sacrificielle

Objectif : montrer qu'un métal plus réducteur peut protéger le fer de la corrosion.

30 min

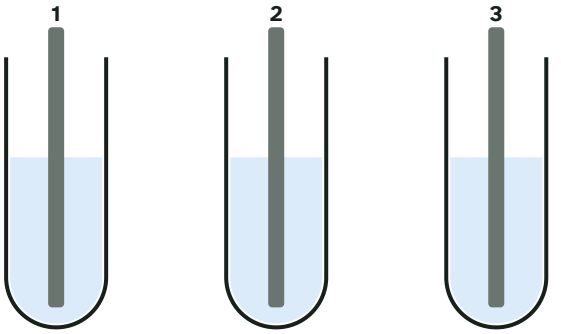
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la coque en acier d'un bateau, on visse des blocs de zinc. Au bout d'un an, les blocs sont rongés, mais la coque est intacte.

MATÉRIEL

- 3 clous neufs
- 3 tubes à essai
- une lamelle de zinc et un fil de cuivre
- eau salée



Le fil métallique est enroulé serré autour du clou.

1. Enroule le fil de zinc autour d'un clou et le fil de cuivre autour d'un autre.
2. Place les 3 clous dans l'eau salée pendant une semaine.
3. Observe les clous et les fils.

Tube	Rouille sur le clou	État du fil
clou nu	**oui**	—
clou + zinc	**non**	**zinc attaqué (dépôt blanc)**
clou + cuivre	**oui, beaucoup**	**cuivre intact**

EXEMPLE DE MESURES

Après une semaine : clou nu rouillé ; clou + zinc brillant, zinc couvert d'un dépôt blanc ; clou + cuivre très rouillé, cuivre intact.

1 Quel clou est protégé ? Quel métal a été attaqué à sa place ? ANA

Le clou entouré de zinc ; c'est le zinc qui a été oxydé.

2 Utilise la classification pour expliquer pourquoi le zinc est oxydé avant le fer. ANA

Le zinc est un réducteur plus fort que le fer : c'est lui qui cède ses électrons.

3 Que s'est-il passé pour le clou entouré de cuivre ? Explique. ANA

Il a rouillé plus vite : le fer est plus réducteur que le cuivre, c'est donc le fer qui est oxydé.

TP 4

L'anode sacrificielle

Objectif : montrer qu'un métal plus réducteur peut protéger le fer de la corrosion.

30 min

4 Pourquoi dit-on que le zinc est une anode « sacrificielle » ? COM

Il est détruit (sacrifié) à la place du fer, qu'il protège.

COURS 3

Protéger les métaux

Objectif : choisir une méthode de protection contre la corrosion et la justifier.

30 min

À RETENIR · LES PROTECTIONS CONTRE LA CORROSION

Isoler le métal de l'eau et de l'air : peinture, vernis, graisse, revêtement plastique.

Passivation : certains métaux (aluminium, chrome de l'inox) se couvrent d'une couche d'**oxyde imperméable** qui les protège.

Anode sacrificielle : on relie l'acier à un métal **plus réducteur** que le fer (zinc, magnésium). Ce métal est oxydé **à la place du fer** ; il faut le remplacer quand il est usé.

Galvanisation : on recouvre l'acier d'une couche de **zinc**. Même rayé, l'acier reste protégé car le zinc s'oxyde à sa place.

ATTENTION AUX ASSEMBLAGES

Si on assemble de l'acier avec un métal moins réducteur (cuivre, laiton, inox), c'est l'acier qui est oxydé : sa corrosion est accélérée.

EXEMPLE

On veut protéger une cuve enterrée en acier par une anode sacrificielle. Le magasin propose du cuivre, du zinc et du magnésium.

1. Quels métaux peuvent servir d'anode sacrificielle ? Justifie avec la classification. ANA

   Le zinc et le magnésium : ils sont plus réducteurs que le fer.

2. Pourquoi le cuivre ne convient-il pas ? VAL

   Il est moins réducteur que le fer : c'est le fer qui serait oxydé.

APPLICATION 1

Un portail en acier galvanisé a été rayé jusqu'à l'acier.

1. Quel métal recouvre l'acier galvanisé ? APP

   Le zinc.

2. La rayure va-t-elle rouiller ? Explique. ANA

   Non (ou très peu) : le zinc autour de la rayure est plus réducteur que le fer, il est oxydé à sa place.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LES COURS 2 ET 3

11 Vrai ou faux ?

1 « Le fer rouille dans de l'air parfaitement sec. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il faut de l'eau et du dioxygène.

2 « Dans la rouille, le fer a été oxydé. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Une anode sacrificielle doit être moins réductrice que le fer. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : elle doit être plus réductrice que le fer.

12 Les conditions de la rouille

Un élève a laissé trois plaques d'acier une semaine : A dans un placard sec, B dans une bassine d'eau du robinet à l'air libre, C dehors sur le toit, près de la mer.

1 Classe les plaques de la moins rouillée à la plus rouillée. ANA

A, puis B, puis C.

2 Justifie ton classement. COM

A n'a pas d'eau ; B a de l'eau et du dioxygène ; C a en plus le sel de l'air marin, qui accélère la corrosion.

13 L'équation de la rouille

On donne : $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

1 Quel est le réducteur ? Quel est l'oxydant ? APP

Réducteur : Fe ; oxydant : O_2.

2 Combien d'atomes de fer faut-il pour former 2 « molécules » de rouille ? RÉA

4 atomes de fer.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

14 Choisir une protection

Associe à chaque situation la protection la mieux adaptée : peinture, galvanisation, anode sacrificielle, acier inoxydable.

Situation	Protection
Coque d'un bateau en acier, dans l'eau de mer	**anode sacrificielle (avec peinture)**
Glissière de sécurité au bord d'une route	**galvanisation**
Évier et plan de travail de cuisine	**acier inoxydable**
Portail en acier d'une maison	**peinture (ou galvanisation)**

1 Complète le tableau. ANA

Voir le tableau.

15 La passivation

1 Pourquoi une couche d'oxyde d'aluminium protège-t-elle le métal, alors que la rouille ne protège pas le fer ? ANA

La couche d'oxyde d'aluminium est fine et étanche ; la rouille est poreuse et laisse passer l'eau et le dioxygène.

2 Quel élément ajouté au fer donne l'acier inoxydable ? APP

Le chrome.

3 Pourquoi ne faut-il pas nettoyer l'inox avec une brosse en acier ordinaire ? VAL

Des particules d'acier ordinaire restent incrustées et rouillent ; la brosse peut aussi abîmer la couche protectrice.

16 Choisir une anode sacrificielle

Un ponton en acier plonge dans l'eau de mer. On hésite entre trois blocs : magnésium, zinc, cuivre.

1 Quels blocs protègent l'acier ? Justifie. ANA

Magnésium et zinc : ils sont plus réducteurs que le fer.

2 Pourquoi faut-il contrôler et remplacer ces blocs régulièrement ? COM

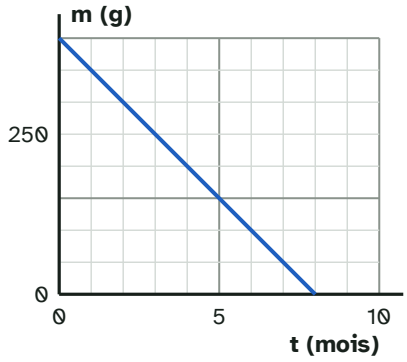
Ils sont oxydés à la place du fer : ils s'usent puis disparaissent.

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

17 L'usure d'une anode

Le graphique donne la masse d'une anode en zinc vissée sur une coque, en fonction du temps.



1 Quelle est la masse de l'anode neuve ? RÉA

400 g.

2 Quelle masse de zinc disparaît chaque mois ? RÉA

50 g par mois.

3 Au bout de combien de mois l'anode a-t-elle complètement disparu ? RÉA

8 mois.

4 On remplace l'anode quand il reste la moitié de sa masse. Tous les combien de mois faut-il la changer ? VAL

Tous les 4 mois.

18 La galvanisation

Des garde-corps sont trempés dans un bain de zinc fondu à 450 °C avant d'être posés.

1 Comment s'appelle ce traitement ? APP

La galvanisation.

2 Donne deux raisons pour lesquelles le zinc protège l'acier. ANA

Il isole l'acier de l'air et de l'eau ; s'il est rayé, le zinc plus réducteur s'oxyde à la place du fer.

3 Après soudage d'un garde-corps galvanisé, la soudure doit-elle être retouchée ? Pourquoi ? VAL

Oui : la soudure a brûlé le zinc, l'acier y est à nu ; on applique une peinture riche en zinc.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer la corrosion et choisir une protection.

19 La tôle de carrosserie rayée

Une portière en acier galvanisé puis peinte est rayée jusqu'à l'acier. Une autre, en acier nu peint, est rayée de la même façon.

1. Laquelle des deux portières va rouiller le plus vite au niveau de la rayure ? ANA

   La portière en acier nu peint.

2. Explique pourquoi l'autre portière est protégée. ANA

   Le zinc autour de la rayure est plus réducteur que le fer : il s'oxyde à sa place.

3. Écris la demi-équation de l'oxydation du zinc. RÉA

   $Zn = Zn^{2+} + 2\ e^-$.

20 Le chauffe-eau

Les chauffe-eau électriques ont une cuve en acier. Une tige de magnésium est vissée à l'intérieur. Le plombier conseille de la contrôler tous les deux ans.

1. Quel est le rôle de la tige de magnésium ? APP

   C'est une anode sacrificielle : elle protège la cuve en acier.

2. Justifie avec la classification que le magnésium peut jouer ce rôle. ANA

   Mg est un réducteur plus fort que Fe : il est oxydé à la place du fer.

3. Pourquoi faut-il la contrôler régulièrement ? COM

   Elle s'use en s'oxydant ; quand elle a disparu, la cuve n'est plus protégée et rouille.

21 Problème · Un mauvais assemblage

Un apprenti a fixé une tôle en acier de bardage avec des rivets en cuivre. Après un hiver, la tôle est très rouillée autour des rivets, mais les rivets sont intacts.

1. Lequel des deux métaux est le plus réducteur ? ANA

   Le fer (de l'acier).

2. Explique pourquoi l'acier rouille autour des rivets. ANA

   Au contact du cuivre, c'est le fer, plus réducteur, qui est oxydé : sa corrosion est accélérée.

3. Propose deux solutions pour refaire l'assemblage. VAL

   Utiliser des rivets en acier galvanisé (ou en aluminium) ; ou isoler les deux métaux (rondelle isolante, peinture).

4. Rédige une phrase d'explication pour l'apprenti. COM

   N'assemble pas l'acier avec du cuivre : le fer, plus réducteur, se sacrifie et rouille plus vite.

INTERRO 20'

Oxydoréduction et corrosion des métaux

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Définis une oxydation et une réduction. APP 2 pts

Oxydation : perte d'électrons ; réduction : gain d'électrons.

2 Écris la demi-équation du couple Zn^{2+}/Zn. RÉA 1 pt

$Zn^{2+} + 2\ e^- = Zn$.

3 Écris l'équation de la réaction entre Fe et Cu^{2+}. RÉA 2 pts

$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$.

4 Avec la classification du cours, dis si un fil de cuivre réagit avec une solution de Zn^{2+}. Justifie. ANA 2 pts

Non : l'oxydant Zn^{2+} est au-dessous du réducteur Cu.

5 Cite les deux espèces nécessaires à la formation de la rouille. APP 1 pt

L'eau et le dioxygène.

6 Pourquoi un bloc de zinc protège-t-il une coque en acier ? ANA 2 pts

Le zinc est plus réducteur que le fer : il est oxydé à sa place.

DS 1 h

Oxydoréduction et corrosion des métaux

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Classer des métaux — 7 pts

Un technicien plonge du plomb, du fer et du cuivre dans différentes solutions. Il observe : le fer réagit avec les ions Pb^{2+} ; le plomb réagit avec les ions Cu^{2+} ; le cuivre ne réagit pas avec les ions Pb^{2+}.

1.1 Rappelle la définition d'un réducteur. APP 1 pt

Une espèce capable de céder des électrons.

1.2 Écris la demi-équation du couple Pb^{2+}/Pb. RÉA 1 pt

$Pb^{2+} + 2\ e^- = Pb$.

1.3 Range le fer, le plomb et le cuivre du plus réducteur au moins réducteur. Justifie. ANA 2 pts

Fer, plomb, cuivre : le fer réduit Pb^{2+}, le plomb réduit Cu^{2+}.

1.4 Écris l'équation de la réaction entre le fer et les ions Pb^{2+}. RÉA 2 pts

$Fe + Pb^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Pb$.

1.5 Le classement obtenu est-il en accord avec la classification du cours ? VAL 1 pt

Oui : Pb^{2+}/Pb est entre Cu^{2+}/Cu et Fe^{2+}/Fe.

2 La rouille d'une cuve — 6 pts

Une cuve en acier non peinte est stockée dehors. Après quelques semaines, une couche rouge-brun apparaît. On donne : $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

2.1 Comment s'appelle ce phénomène ? Quelles conditions le provoquent ? APP 1,5 pt

La corrosion (rouille) ; elle demande de l'eau et du dioxygène.

2.2 Identifie l'oxydant et le réducteur. Lequel est oxydé ? ANA 2 pts

Oxydant : O_2 ; réducteur : Fe ; le fer est oxydé.

2.3 Vérifie que l'équation est équilibrée. RÉA 1,5 pt

Fe : $4 = 2 \times 2$; O : $3 \times 2 = 6 = 2 \times 3$.

2.4 Explique pourquoi la rouille ne protège pas la cuve. COM 1 pt

Elle est poreuse : l'eau et l'air continuent d'atteindre le fer.

DS 1 h

Oxydoréduction et corrosion des métaux

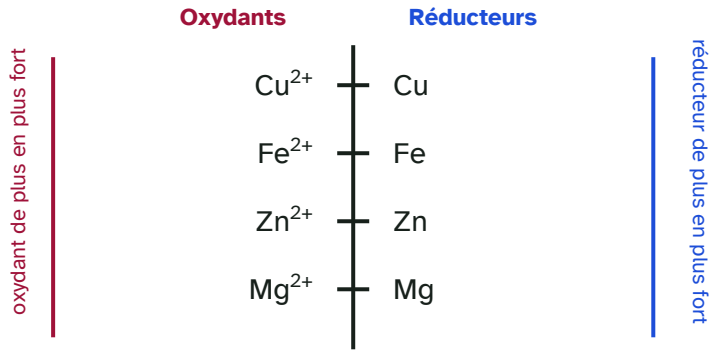
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Protéger la cuve

7 pts

Le client veut enterrer la cuve dans un sol humide. Trois solutions sont proposées : peinture seule ; galvanisation ; anode en magnésium reliée à la cuve.



3.1 Explique comment l'anode en magnésium protège la cuve, en utilisant la classification. ANA 2,5 pts

Le magnésium est plus réducteur que le fer : il est oxydé à la place du fer.

3.2 Le magasinier propose une anode en cuivre « plus solide ». Est-ce une bonne idée ? Justifie. VAL 2 pts

Non : le cuivre est moins réducteur que le fer, la cuve rouillerait plus vite.

3.3 Rédige une recommandation de deux ou trois phrases pour le client. COM 2,5 pts

Galvaniser (ou peindre) la cuve et la relier à une anode en magnésium. L'anode s'use à la place de la cuve : il faut la contrôler et la remplacer régulièrement.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.1				
RÉA réaliser	1.2, 1.4, 2.3				
VAL valider	1.5, 3.2				
COM communiquer	2.4, 3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé